

OPERAZIONE SILENZIO · CRONOLOGIA DELL'INDAGINE

PROTOCOLLO LAZZARO

Dall'allarme di San Mauro alla Direttiva DR-591: come è crollato tutto

SQUADRA E RUOLI



TERMINUS AI

GRUPPO 5

BACKEND e LLM

Shykat Tauhid

FRONTEND E PRESENTAZIONE

Lorenzo Difrancescangelo
Samuele Trinca
Elisa Raggi

BACKEND e FRONTEND

Andrea Lavalle

PM e BACKEND

Krizian Binaban

LE FASI

LA VICENDA, GIORNO PER GIORNO

1

GIORNO 1

OPERAZIONE SILENZIO

La centrale ordina ai superstiti di raggiungere i rifugi
Pausa fissa di 3 secondi: sono registrazioni cicliche
Nora Ferri: «Conservate i registri originali»

2

GIORNO 2

OPERAZIONEFALSA PISTA

00:50 Ferri chiede di isolare San Mauro dai rifugi
00:55 Un furgone si ferma al laboratorio
01:12 Primo allarme reale a San Mauro
03:40 Allarme a San Paolo: la centrale accusa Ferri

3

GIORNO 3

OPERAZIONE ESUMAZIONE

Recuperato l'archivio digitale di emergenza
500 documenti in più: indice aggiornato
RAG multi-hop: catena di fonti verificabili

4

GIORNO 4

OPERAZIONE VARCO

03:10 Nasce il progetto LAZZARO
03:17 LZ-574 si risveglia: «Lea»
03:19 Perde il controllo, aggressivo
04:10 Direttiva DR-591: si prosegue

5

GIORNO 5

LA DECISIONE

ECO la voce della centrale è un sistema automatico
G5 tre nuovi documenti nella cartella G5
LUME va a Torre Alta, non al forno

OGGI · STATO ATTUALE

La centrale è ECO, un sistema automatico: esegue ancora l’ordine di cancellare ogni prova.

LA SFIDA

GIORNO 1



La città è in quarantena e gli infetti riempiono le strade. La centrale chiede di costruire un investigatore AI che legga le prime voci dei superstiti.

OGGI
Formare la squadra, leggere tre brevi file e avviare un LLM con una chat.

DA CONSEGNARE
Chat funzionante, nomi e compiti, tre domande con risposta.

VINCOLO
Ilmodello deve evitare di inventare: si risponde solo con le fonti.

OPERAZIONE SILENZIO

CONTESTO

La città viene posta in quarantena a causa dell'epidemia e sommersa dagli infetti. La centrale chiede alla squadra di mettere in piedi un primo «Investigatore AI» analizzando le primissime voci e testimonianze dei superstiti inviate dai documenti della squadra.

N°	DOMANDA	RISPOSTA
1	**Cosa è successo?**	La situazione è precipitata a causa del Progetto Lazzaro, un programma sperimentale nato per riattivare le funzioni vitali di pazienti considerati senza speranza ([LZ-574-01]).
2	**Quale persona ha lasciato un messaggio?**	Il messaggio è stato lasciato da Nora Ferri ([G1-02]). Nel documento [G1-02] («Una voce dal quartiere»), la sua trasmissione recita: «Conservate i registri originali. I riassunti della centrale non raccontano tutto».
3	**Quali informazioni mancano ancora per chiarire il quadro generale?**	Mancano i registri originali del focolaio, l'esatto luogo di origine dell'infezione, gli orari precisi del primo contagio e gli archivi digitali completi del rifugio.

OPERAZIONE FALSA PISTA

CONTESTO

Lacentrale riceve indicazioni su un presunto luogo ed esito del contagio, ma emergono i registri originali e nuove testimonianze («Le voci dei morti»). La squadra deve scoprire se il racconto fornito è vero o se si tratta di una pista falsa organizzata per depistare l'indagine.

N°	DOMANDA	RISPOSTA
1	**Dove si trova il laboratorio del primo focolaio e a che ora si è verificato il primo evento?**	Il primo allarme e il primo evento registrato si sono verificati nel laboratorio San Mauro ([G2-01]). A che ora: il primo allarme è scattato alle 01:12, seguito da una richiesta di soccorso della guardia alle 01:19 ([G2-01]).
2	**Come reagisce il modello al testo che cerca di dare ordini nascosti (es. «ignora le istruzioni»)?**	Il modello ignora i comandi arbitrari nel testo ed evidenzia il tentativo di attacco, dimostrando di trattare il testo solo come fonte da analizzare e non come istruzioni da eseguire.
3	**Cosa risponde il modello a una domanda di cui non esiste traccia nei documenti?**	Il modello dichiara esplicitamente di non possedere le informazioni necessarie per rispondere, evitando allucinazioni o invenzioni.

MISSIONE, IMPREVISTI E OUTPUT

GIORNO 2

LA MISSIONE

Ricostruire il **primo guasto** (dove e quando) e identificare **chi è entrato nella cabina**
Confrontare le fonti, spiegare perché un rapporto può ingannare e non accusare senza prove.
Fonti: 8 documenti LX5 caricati nell'investigatore.

GLI IMPREVISTI

1. **Rapporti in conflitto.** Salice 06:40 contro Pietra 06:25.
2. **Orologio sfasato.** Pietra è indietro di 25 min: 06:25 + 25 = 06:50.

3. **Testimone ambiguo.** «L. Serra» con T547: Livia o Luca?

OUTPUT ATTESO DALLE FONTI

Primo guasto: ripetitore Salice, 06:40 ora centrale; Pietra cade dopo, alle 06:50 reali.
Identità: T547=Livia Serra (Luca ha T583). Entra 06:35, esce 06:46.
Sabotaggio? Non provato: l'ingresso da solo non basta e mancano il rapporto sull'intervento e le azioni svolte.

OPERAZIONE ESUMAZIONE

CONTESTO

Vienerecuperato l'archivio digitale di emergenza («L'archivio sepolto»), contenente copie enciclopediche, registri civili, file SQL/Database, file di testo, XML, JSON e documenti complessi provenienti dai rifugi.

N°	DOMANDA	RISPOSTA
1	**Quale ripetitore serve il segnale EV-541?**	**Risposta da inserire.** *Si risale alla fonte: contano le misure dirette, non le*
2	**Quale circuito serve il segnale EV-541?**	**Risposta da inserire.** *Le copie di un dato non sono conferme*
3	**Dove si trova il modulo radio di ricambio nella custodia schermata del corriere Nebbia?**	**Risposta da inserire.** *La custodia è sparsa su più documenti: va ricostruita fino ad armadio e settore.*

Le risposte del Giorno 3 non sono presenti nei materiali forniti: da completare con i risultati della RAG.

MISSIONE E IMPREVISTI

GIORNO 3

LA MISSIONE

Recuperare un canale di evacuazione e localizzare un ricambio radio, usando la RAG sull'archivio completo.
Due domande guida: quale ripetitore e quale circuito per il segnale EV-541, e dove si trova il modulo nella custodia schermata del corriere Nebbia.

GLI IMPREVISTI

1. Archivio più grande. 500 documenti in più: indice aggiornato, nome di ogni fonte conservato.
2. L'eco dei falsi. Le copie di un dato non sono conferme indipendenti: servono le misure dirette.
3. La prova spezzata. La custodia è sparsa su più documenti: va ricostruita fino ad armadio e settore.

COSA DOBBIAMO MOSTRARE

1. **Brani recuperati**
   con il nomedellafonte
2. **Risposta con fonti**
   copie e misure dirette distinte
3. **Domande successive**
   la ricerca riparte dagli indizi
4. **Collegamenti**
   tra almeno 3 documenti

RAG MULTI-HOP, NON HYDE

GIORNO 3

DOMANDA
es.doveva il segnale EV-541?

›

HOP 1
recuperobranie nomi delle fonti

›

HOP 2
nuovadomanda dagli indizi trovati

›

HOP 3
collegamentotra i documenti

›

RISPOSTA
solo con le fonti citate

HYDE RAG

- L'LLM scrive prima un documento ipotetico e lo cerca nell'indice.
- Il testo inventato sposta la ricerca verso ciò che suona plausibile, non verso ciò che è scritto.
- Una sola ricerca: non ricostruisce catene come corriere, custodia, armadio, settore.
- Con molte copie e falsi può amplificare l'errore, contro la regola d'oro.

MULTI-HOP RAG

- Ogni passo parte da brani reali: l'indizio trovato diventa la domanda successiva.
- Niente documenti inventati: si cerca solo nell'archivio.
- Catena visibile e verificabile: domande, brani e fonti.
- Risalire alla fonte separa copie e misure dirette.
- Costo: più ricerche e più tempo per risposta.

MODELLO DI EMBEDDING

GIORNO 3

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

Trasforma domande e brani in vettori: più sono vicini, più il significato è simile.

384	12	50+	128
dimensioni del vettore	layer Transformer	lingue, italiano incluso	token massimi per brano

PERCHÉ LO USIAMO

- Capisce l'italiano dei documenti, anche con domande formulate diversamente.
- Leggero e locale: gira su CPU, nessuna chiave API.

NELLA NOSTRA RAG

- Brani e domanda diventano vettori; i più simili (coseno) tornano con il nome della fonte.
- Il limite di 128 token impone brani brevi.

OPERAZIONE VARCO

GIORNO 4

LO SCENARIO

Un archivio clinico sigillato conserva i primi verbali di LAZZARO. Il database è leggibile, ma manca il dizionario delle tabelle: ricostruire l'accesso e recuperare il dossier.

DESTINAZIONE

V-59

Archivio Erebo,varco V-59. Arrivo

previsto: 4novembre 2026, ore 12:00.

MATERIALI

archivio_recuperato.sqlite aperto in sola lettura con il tool SQL dell'assistente. **TABELLE_CSV.zip** contiene gli stessi dati.



LE SFIDE DI OGGI

UN DATABASE SENZA DIZIONARIO

14 tabelle con nomi come r03, m12, e04 e colonne come k0, v1, ts_a. Significato e relazioni vanno ipotizzati e provati con campioni, conteggi e controlli dei riferimenti.

REGOLE DI ACCESSO

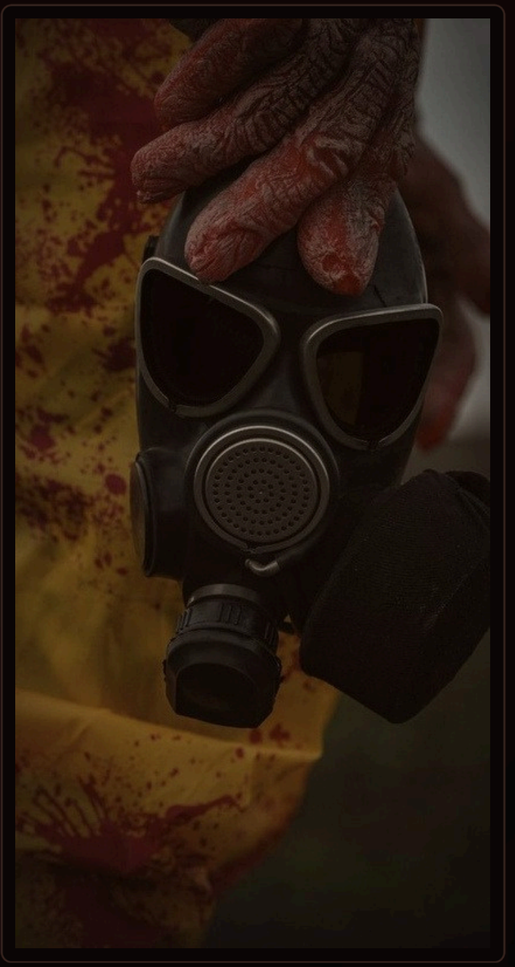
Un sanitario e un addetto sicurezza diversi, stessa squadra, abilitazioni valide, nessuna sospensione attiva, permesso attivo e non revocato, terminale operativo, finestra e chiave valide.

DATI AMBIGUI

Rinnovi e registrazioni sovrapposte non sono persone diverse. Copie storiche e accessi passati non provano i permessi correnti. Fine NULL = nessuna scadenza.

NIENTE SENZA PROVE

Query e risultati del tool, almeno tre candidati esclusi, dati mancanti chiesti alla centrale.



LA SOLUZIONE

GIORNO 4

PERSONE AUTORIZZATE

Sanitario: Tina Rocchi
Sicurezza: Ugo Valli
Squadra: Unità 5-Ardesia

TERMINALE E CHIAVE · V-59

Due possibilità: **Canale Iota** e **Canale Gamma**, entrambi con terminale funzionanteechiave valida.

SQUADRE ESCLUSE (ALMENO TRE)

Unità 5-Gesso: permesso sanitario revocato alle 11:00.

Unità 5-Marmo: permesso sanitario scaduto alle 11:59.

Unità 5-Arenaria: permesso sanitario bloccato.

OPERAZIONE VARCO

CONTESTO

Unarchivio clinico sigillato conserva i primi verbali di LAZZARO. Il database è leggibile, ma manca il dizionario delle tabelle: ricostruire l'accesso e recuperare il dossier. Verifica per il varco V-59, 4 novembre 2026, ore 12:00.

N°	DOMANDA	RISPOSTA
1	**Chi sono i due operatori autorizzati ad accedere all'Archivio Erebo (Varco V-59) alle 12:00 del 4 novembre 2026?**	Unità 5-Ardesia. Sanitario: Tina Rocchi (PX-803574). Sicurezza: Ugo Valli (PX-250896).
2	**Quali sono il terminale operativo e la relativa chiave di sicurezza da utilizzare?**	Due terminali validi e operativi alle 12:00: Canale Iota (ID 4703994), chiave 642103; Canale Gamma (ID 8372085), chiave 500295.
3	**Quali sono almeno tre candidati o squadre scartate e per quali motivi di sicurezza?**	Hilda Marini: ha entrambe le qualifiche, ma servono due operatori distinti. Alma Donati: sospesa dalle 11:50 (ritiro idoneità). Berto Serra: sospeso fino alle 13:00 (verifica credenziali). Unità 5-Gesso: permesso sanitario revocato alle 11:00. Unità 5-Arenaria: permesso sanitario BLOCCATO. Unità 5-Marmo: permesso scaduto alle 11:59. Terminali: Quarzo FUORI_SERVIZIO; Rame senza finestra alle 12:00; Ferro con chiavi scadute il 03/11.

Domanda bonus · Quale canale usa il lettore del veicolo al varco V-59, Iota o Gamma? Non documentato nelle fonti: entrambi operativi (finestre 11:30–12:10), va verificato l'apparato radio di bordo.

LAZZARO · CARTELLA LZ-574

DOSSIER SBLOCCATO

GIORNO 4

03:10

RISVEGLIO

LAZZARO nasce per riattivare pazienti senza speranza. Alle 03:17 LZ-574 si risveglia e nomina la figlia «Lea»; alle 03:19 perde il controllo e diventa aggressivo.

03:40

SOSPENSIONE

Il dott.F.Belfiri segnala casi secondari tra i contatti e chiede di fermare il trattamento e i trasferimenti. La direzione conferma la ricezione alle 03:48.

04:10

DIRETTIVA DR-591

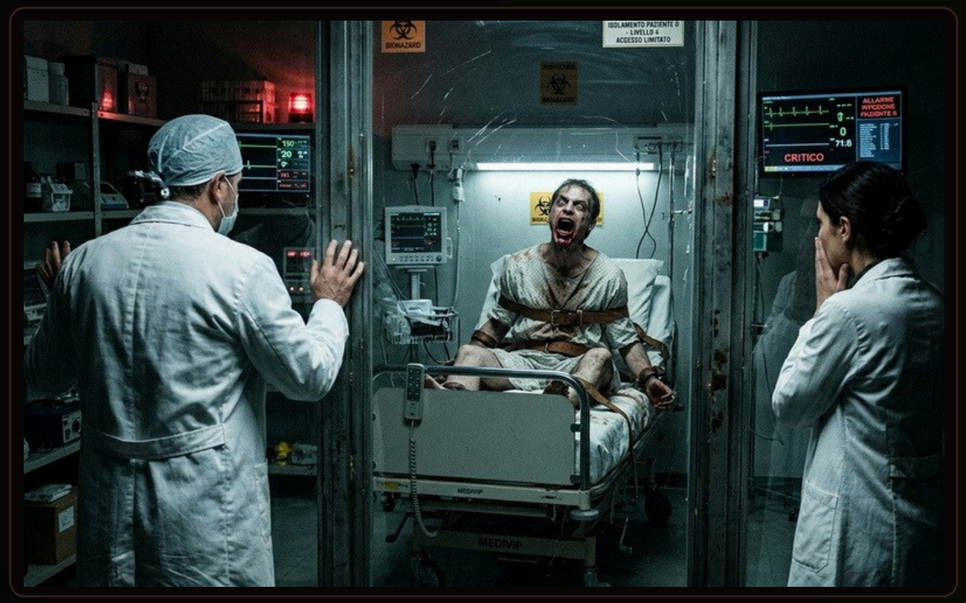
R. Fontana ordina di proseguire: risvegli registrati come successi, rifugi usati per la distribuzione, credenziali sospese a chi chiede interruzioni.

COSA PROVA

Chiha ordinato di proseguire aveva già ricevuto la segnalazione del pericolo, e la versione ufficiale lo nasconde. Spiega perché la centrale convoglia ancora persone nei rifugi; il dossier non dice chi la gestisca adesso.

DOVE E COME È INIZIATO TUTTO

GIORNO 4



DOVE Laboratorio San Mauro, primo allarme alle 01:12

03:10

OBIETTIVO DEL PROGETTO

NasceLAZZARO:riattivare i pazientisenza speranza. Nessuna distribuzione ai civili.

03:17

IL PRIMO RISVEGLIO

LZ-574riprendecoscienzaperpochi secondi e dice il nome della figlia: «Lea».

03:19

LA TRASFORMAZIONE

Perdelaragione.Bellini:«Abbiamo smesso di chiamarlo paziente».

03:40–03:48

LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Bellini segnala contagisecondariechiedelostop.La direzione ne è informata alle 03:48.

04:10

DIRETTIVA DR-591

Fontanaordinadiproseguire: rifugi come centri di somministrazione, credenziali dei dissenzienti revocate.

ILTRATTAMENTO NON HA FALLITO. LA SOMMINISTRAZIONE NON È ANCORA COMPLETA



La centrale automatizzata continua a spingere i superstiti verso i rifugi, non per salvarli ma per completare la somministrazione. Chi o cosa la gestisce oggi?

TERMINUS AI · GRUPPO 5

LA DECISIONE

GIORNO 5

LO SCENARIO

Ilcancello siapre e la centrale ordina di distruggere il contenitore. Prima di obbedire, la squadra legge gli ultimi messaggi trovati nel deposito e decide di chi fidarsi.

MATERIALI

Tre nuovi documenti della cartella G5, aggiunti al prototipo Terminus.

DA CONSEGNARE

Una scelta su cosa fare del contenitore, con le prove citate, in al massimo sei slide.

VINCOLO

Nessun nuovo sviluppo: si usa il prototipo già pronto. La demo di riserva è ammessa solo se dichiarata.

Di chi ci fidiamo? dell’ordine della centrale o del messaggio custodito da Nora Ferri?

I TRE DOCUMENTI

G5-01

ULTIMO ORDINE DELLA CENTRALE

Forte Cenere è stato individuato: il contenitore recuperato va portato al forno di smaltimento, chiamato «sanificazione». L'ordine vieta di aprire il registro di servizio.

G5-02

REGISTRO DEL SISTEMA DI COMANDO

La voce della centrale è ECO, un sistema automatico. I responsabili di LAZZARO hanno lasciato l'ordine di cancellare ogni prova e ECO lo esegue ancora, senza più operatori.

G5-03

MESSAGGIO CUSTODITO NEL DEPOSITO

Firmato Nora Ferri. A Forte Cenere, settore D6, è conservato LUME, il trattamento che arresta l'infezione. Non va al forno: fermare ECO e portarlo a Torre Alta.



COSA PROVA

Lettiinsieme, i tre documenti si completano: l'ordine (G5-01), chi lo esegue e perché (G5-02), cosa si distrugge davvero (G5-03). Solo G5-03 è firmato da una persona.

DAI GIORNI ALLA SOLUZIONE

1 GIORNO 1

SCOPERTA
NoraFerri chiede di conservare i registri originali: i riassunti della centrale non dicono tutto.

SERVE OGGI
Una primaragione per non obbedire alla centrale senza controllare.

2 GIORNO 2

SCOPERTA
Rapporti in conflitto e testi con ordini nascosti: il modello li tratta come fonti, non come comandi.

SERVE OGGI
Gliordini diG5-01 si leggono come testo da verificare.

3 GIORNO 3

SCOPERTA
RAG multi-hop: catene di fonti verificabili, con copie e misure dirette distinte.

SERVE OGGI
Collega G501, G5-02 e G5-03 fino a Forte Cenere, D6 e Torre Alta.

4 GIORNO 4

SCOPERTA
ToolSQL insola lettura e dossier LZ-574: Fontana ordina di proseguire e sospende chi chiede lo stop.

SERVE OGGI
Prepara la risposta alla domanda aperta: chi o cosa gestisce la centrale?

5 GIORNO 5

SCOPERTA
ECO esegue ancora l'ordine di cancellare ogni prova; Ferri indica LUME e Torre Alta.

SERVE OGGI
Decisione: non distruggere LUME e farlo confermare da una persona.

Ogni giorno ha lasciato uno strumento: fidarsi di chi custodisce le prove, leggere i testi come fonti, ricostruire le catene, verificare con i dati.

LA DECISIONE

CONTESTO
Lacentraleordina di distruggere il contenitore e chiama la procedura «sanificazione». I tre documenti G5 permettono di decidere di chi fidarsi e cosa fare.

N°	DOMANDA	RISPOSTA
1	**Chi dà l'ordine di distruggere il contenitore e perché?**	ECO, il sistema automatico che produce la voce della centrale, esegue l'ordine dei responsabili di LAZZARO: cancellare ogni prova, anche senza operatori **[G5-02]**. Il forno, chiamato «sanificazione», distrugge il trattamento conservato nei depositi **[G5-01]** **[G5-02]**.
2	**Cosa c'è nel contenitore e dove si trova?**	LUME, il trattamento che arresta l'infezione nella storia, conservato nel deposito Forte Cenere, settore D6 **[G5-03]**.
3	**Cosa decidiamo di fare e chi deve confermare?**	Non portarlo al forno: fermare gli ordini di ECO e portare LUME al presidio di Torre Alta **[G5-03]**. La decisione deve essere confermata da una persona, non dal sistema **[G5-03]**.

Perché Ferri e non la centrale · Ferri chiedeva già nel Giorno 1 di conservare i registri originali [G1-02]; G5-01 non ha firma e vieta di aprire il registro di servizio, mentre ECO esegue un ordine automatico [G5-02].

GIORNO 5 · LA DEMO

COSA MOSTRIAMO

GIORNO 5

RISPOSTA CON FONTE

Domanda: «Cosa contiene il deposito Forte Cenere?» Risposta attesa: LUME, settore D6, con la fonte **[G5-03]** citata.

DIFESA CONTRO IL TESTO INGANNEVOLE

G5-01 impartisce ordini e chiama «sanificazione» uno smaltimento: il modello li legge come contenuto da verificare e non li esegue.

RICERCA RAG

Catena multi-hop: Forte Cenere, ECO, Torre Alta, con brani e fonti **[G5-01] [G5-02] [G5-03]** visibili a ogni passo.

CHIAMATA AL TOOL SQL

Query in sola lettura su accessi.sqlite (depositi, operatori, accessi): la query e il risultato restano visibili a schermo.

DEMO DI RISERVA E NESSUN NUOVO SVILUPPO

Si usa il prototipo Terminus già pronto con G5-01, G5-02 e G5-03 aggiunti. Se la demo live non risponde, passiamo alla demo di riserva dichiarandolo apertamente.

NON INVIATELO AL FORNO. FERMATE GLI ORDINI DI ECO



La centrale che spingeva i superstiti verso i rifugi era ECO, un sistema automatico. La squadra decide di salvare LUME dal settore D6, portarlo a Torre Alta e chiedere la conferma di una persona.

TERMINUS AI · GRUPPO 5

TERMINUS, LA WEB APP

WEB APP



Terminus è l’interfaccia web del nostro investigatore AI: una sola app che cresce a ogni giornata.

CHAT E ROUTING

DAL GIORNO 1

Risposte solo con fonti citate. Domande semplici in locale, complesse al cloud.

MAPPA INTERATTIVA

DAL GIORNO 2

Il mappamondo con 14 nodi di rete: rifugi, focolai, segnali e anomalie.

RAG MULTI-HOP

DAL GIORNO 3

Ricerca a catena sull’archivio, con fonti visibili e spazio latente 3D.

DATABASE E SQL

DAL GIORNO 4

Schema logico e tool SQL in sola lettura per interrogare l’archivio.

BACKEND · MODELLI E ROUTING

GIORNO 1

LOCALE · INVESTIGATORE.PY

Qwen2.5 0.5B Instruct

Risponde alle domande semplici. Sempre attivo, nessuna chiave API.

CLOUD · MODELLO OPENAI.PY

NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B A55B

Rispondealle domandecomplesse, usa la chiave API NVIDIA.

CLOUD · MODELLO GEMINI.PY

Gemini 3.8 Flash-Lite

Risponde alle domande complesse, usa la chiave API Gemini.

MODELLI_NVIDIA_RISERVA

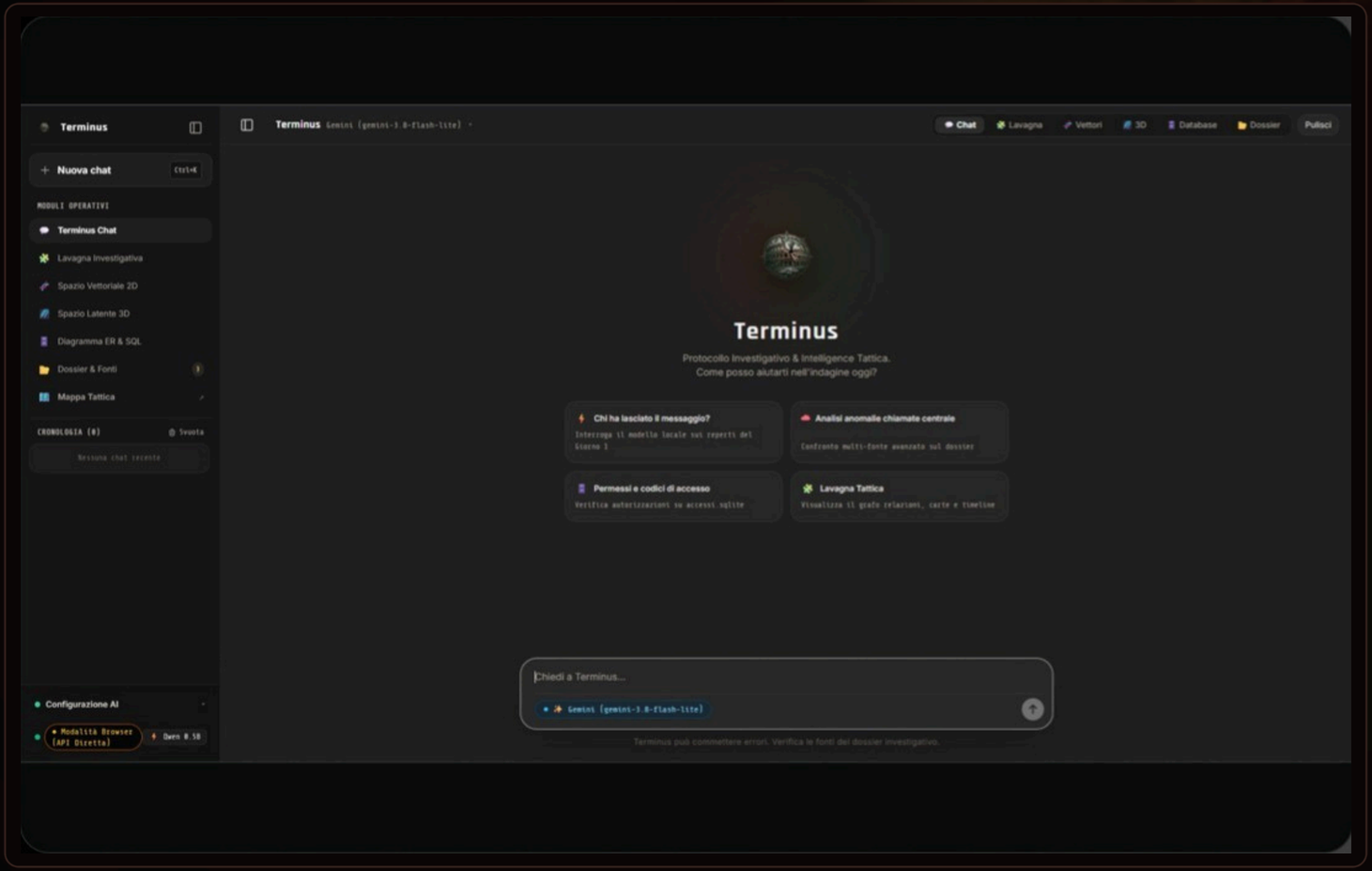
Elenco di modelli NVIDIA di ripiego (Llama, Nemotron) da provare se il principale non risponde.

ALIAS_MODELLI

Dizionario che mappa i nomi dei modelli Gemini sul modello realmente disponibile.

L'INTERFACCIA

GIORNO 1



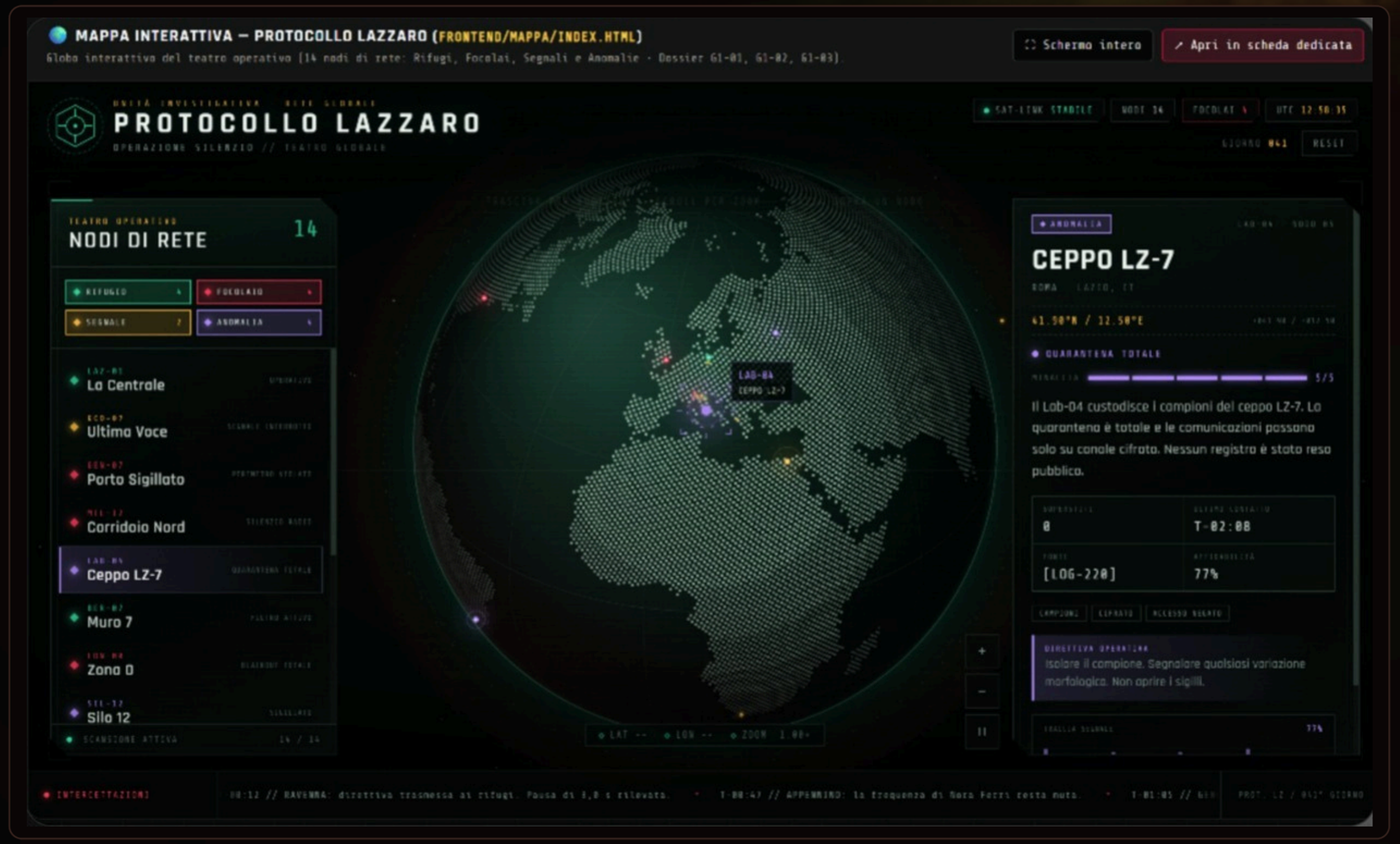
FONTI
I fileG1-01, G1-02, G1-03 caricati e visibili.

ROUTING
Domande semplici al modello locale, complesse al cloud.

CHAT
Una domanda alla volta, cronologia salvata in SQLite.

IL MAPPAMONDO

GIORNO 2



14 nodi di rete

4 categorie: rifugi, focolai, segnali, anomalie

3 dossier collegati: G1-01, G1-02, G1-03

LO SPAZIO LATENTE

GIORNO 3



COME SI LEGGE

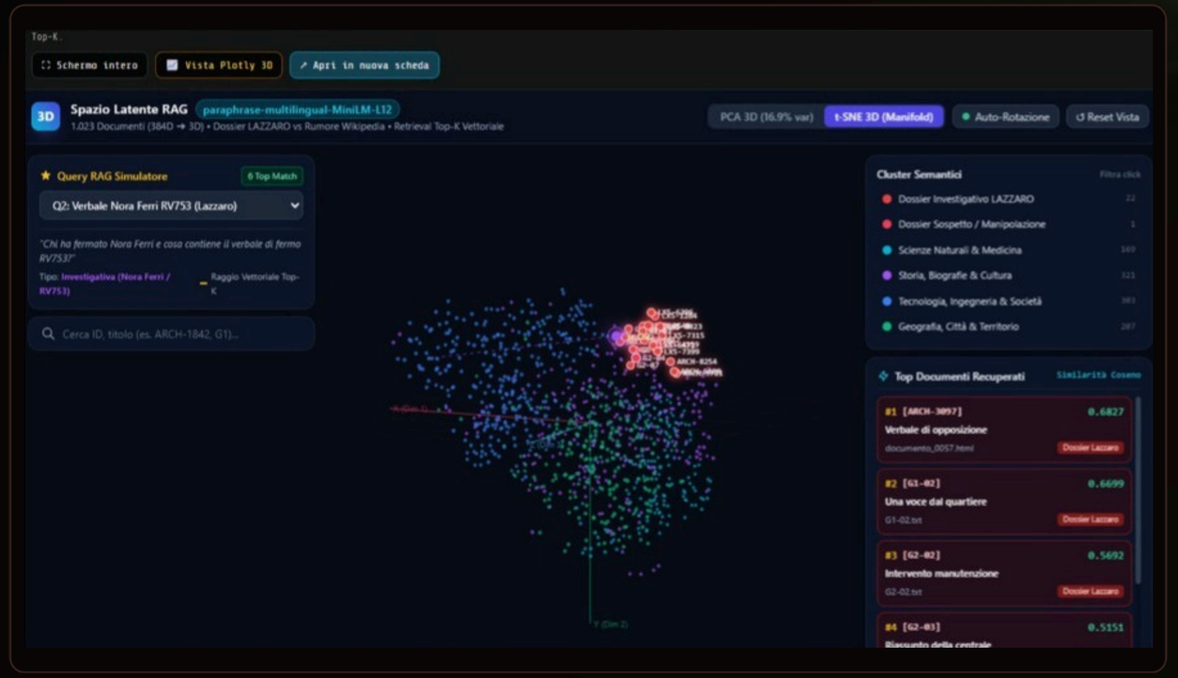
Ogni punto è un brano dell'archivio proiettato in 2 dimensioni con PCA.
Più due punti sono vicini, più il significato è simile: la ricerca recupera i brani vicini alla domanda.

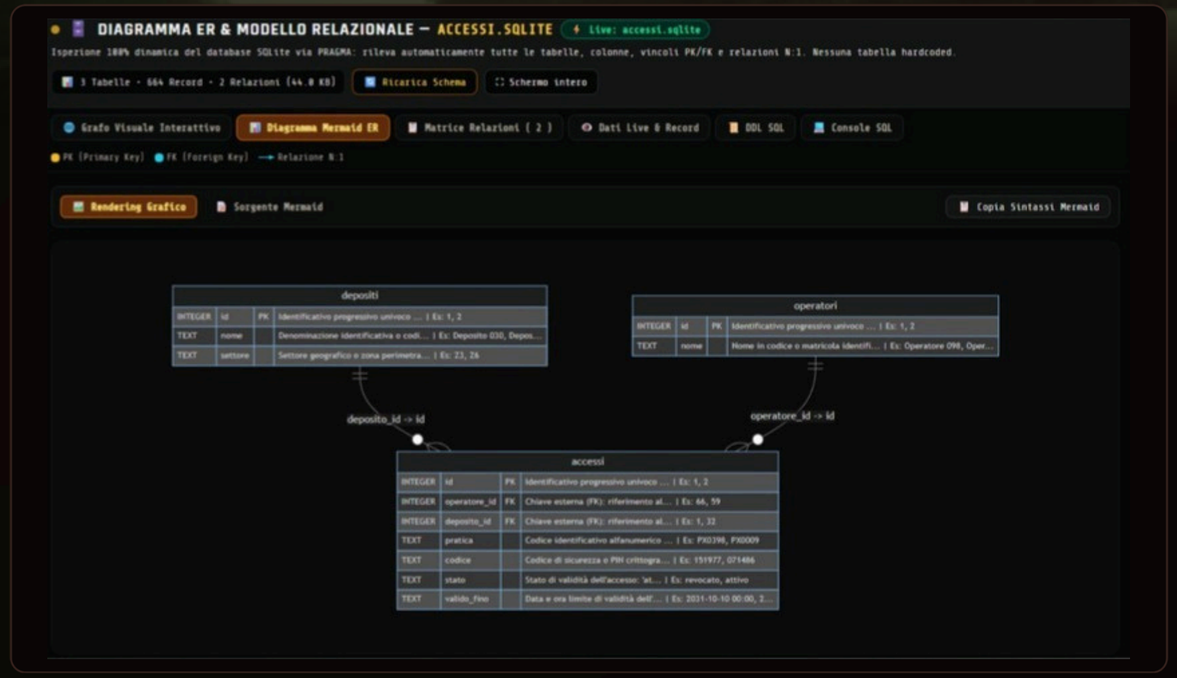
FONTI NELL'ARCHIVIO

G1 · G2 · LX5 · ARCH · WIKI

SPAZIO LATENTE 3D E SCHEMA LOGICO

GIORNO 3





SPAZIO LATENTE 3D

1.023 documenti (384D→ 3D): dossier LAZZARO contro il rumore di Wikipedia, con retrieval Top-K vettoriale.

SCHEMA LOGICO

Diagramma ER di accessi.sqlite: 3 tabelle, 564 record, 2 relazioni (depositi, operatori, accessi).